UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

E-BOOK EDUCATIVO DE EXTENSÃO

BANCO DE DADOS PARA INICIANTES

Conceitos, exemplos e aplicações práticas

Curso: Sistemas de Informação

Material educativo para a comunidade

SÃO PAULO

2026

APRESENTAÇÃO

Os bancos de dados estão presentes em grande parte das tecnologias utilizadas diariamente. Aplicativos de bancos, lojas virtuais, redes sociais, sistemas de escolas, hospitais, empresas e órgãos públicos dependem de bancos de dados para armazenar e organizar informações.

Apesar de estarem presentes em diversas aplicações, os conceitos relacionados a bancos de dados podem parecer complexos para quem está começando a estudar tecnologia.

Este e-book foi desenvolvido com o objetivo de apresentar os principais conceitos de bancos de dados de maneira simples, gradual e prática. O material é destinado principalmente a pessoas que estão iniciando seus estudos em Sistemas de Informação ou que desejam compreender melhor como os sistemas armazenam e utilizam informações.

Ao longo dos capítulos, serão apresentados conceitos como dados, informações, bancos de dados, SGBDs, tabelas, registros, campos, chaves, relacionamentos, modelagem, SQL, consultas, qualidade e segurança dos dados.

Também será apresentado um exemplo prático de banco de dados para um pequeno sistema de vendas, permitindo observar como os conceitos estudados podem ser aplicados em uma situação próxima da realidade.

O objetivo não é formar um especialista em banco de dados, mas proporcionar uma base de conhecimento que permita ao leitor compreender a importância dos dados e dar os primeiros passos no estudo dessa área.

OBJETIVO

Apresentar uma base clara para compreender como dados são armazenados, relacionados e utilizados em sistemas.

SUMÁRIO

1. O QUE SÃO DADOS E INFORMAÇÕES 1

2. O QUE É UM BANCO DE DADOS 2

3. ONDE OS BANCOS DE DADOS SÃO UTILIZADOS 3

4. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS 4

5. TABELAS, CAMPOS E REGISTROS 5

6. CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS 6

7. RELACIONAMENTOS ENTRE TABELAS 7

8. MODELAGEM DE BANCO DE DADOS 8

9. NORMALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 9

10. INTRODUÇÃO À LINGUAGEM SQL 10

11. CONSULTAS E FILTROS DE DADOS 11

12. INSERÇÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS 12

13. QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS 13

14. SEGURANÇA E BACKUP 14

15. APLICAÇÃO PRÁTICA: BANCO DE DADOS DE UMA LOJA 15

16. EXERCÍCIOS PRÁTICOS 16

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 17

18. REFERÊNCIAS E GLOSSÁRIO 18

1. O QUE SÃO DADOS E INFORMAÇÕES

Dados são elementos que representam fatos, características, acontecimentos ou registros. Nomes, números, datas, preços, endereços e códigos são exemplos de dados.

Porém, um dado isolado nem sempre possui significado suficiente. Quando diferentes dados são organizados, relacionados e interpretados, eles podem produzir informações úteis.

EXEMPLO

- Produto: Notebook
- Preço: R$ 3.500,00
- Quantidade vendida: 10 unidades

DADO X INFORMAÇÃO

- Dado: 10
- Informação: Foram vendidos 10 produtos durante o dia.

CONCEITOS-CHAVE

- Dados
- Informação
- Organização
- Interpretação
- Tomada de decisão

2. O QUE É UM BANCO DE DADOS

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados que pode ser armazenada, consultada, alterada e administrada por sistemas computacionais.

Em uma loja, por exemplo, o banco de dados pode armazenar clientes, produtos, funcionários, pedidos, vendas e pagamentos.

Em vez de manter essas informações de maneira desorganizada em vários arquivos, o banco de dados permite estruturar os dados para facilitar sua utilização.

EXEMPLO — TABELA CLIENTES

ID	Nome	E-mail
1	João Silva	joao@email.com
2	Maria Souza	maria@email.com
3	Pedro Lima	pedro@email.com

POR QUE UTILIZAR UM BANCO DE DADOS?

- armazenar grandes quantidades de informações
- realizar consultas
- atualizar registros
- controlar acessos
- relacionar informações
- reduzir duplicidades
- gerar relatórios
- apoiar decisões

3. ONDE OS BANCOS DE DADOS SÃO UTILIZADOS

Os bancos de dados fazem parte de praticamente todos os setores que trabalham com informações digitais.

EDUCAÇÃO

- alunos
- professores
- disciplinas
- notas
- frequência
- matrículas

SAÚDE

- pacientes
- consultas
- exames
- profissionais
- agendamentos

COMÉRCIO

- produtos
- estoque
- clientes
- vendas
- pagamentos

BANCOS E FINANCEIRAS

- contas
- transações
- clientes

REDES SOCIAIS

- perfis
- publicações
- comentários
- relacionamentos

APLICAÇÃO PRÁTICA

- Cliente → Produto → Pedido → Pagamento → Entrega

4. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, conhecido como SGBD, é um software utilizado para criar, administrar e utilizar bancos de dados.

Entre os SGBDs conhecidos estão MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database e SQLite.

Cada sistema possui características próprias, mas todos têm como objetivo facilitar o gerenciamento dos dados.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DE UM SGBD

- criação de bancos e tabelas
- inserção de dados
- consultas
- alteração de registros
- exclusão de informações
- controle de usuários
- gerenciamento de permissões
- controle de transações
- mecanismos de integridade

EXEMPLO

- Um sistema de vendas pode utilizar um SGBD para armazenar os dados de todos os clientes e produtos.
- O aplicativo apresenta as informações ao usuário, enquanto o SGBD é responsável por armazenar e administrar os dados.

5. TABELAS, CAMPOS E REGISTROS

Em bancos de dados relacionais, os dados são normalmente organizados em tabelas. Uma tabela pode representar uma entidade ou conjunto de informações.

TABELA CLIENTES

ID	Nome	Telefone	E-mail
1	João Silva	99999-1111	joao@email.com
2	Maria Souza	99999-2222	maria@email.com

TABELA

- É a estrutura utilizada para organizar os dados.

CAMPO

- Representa uma característica da informação: ID, Nome, Telefone e E-mail.

REGISTRO

- É uma linha da tabela que representa um conjunto de informações.
- Exemplo: 1 | João Silva | 99999-1111 | joao@email.com

CONCEITOS-CHAVE

- Tabela → conjunto de registros
- Campo → característica
- Registro → conjunto de dados relacionados

6. CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS

As chaves são fundamentais para organizar e relacionar tabelas.

CHAVE PRIMÁRIA

ID	Nome
1	João
2	Maria
3	Pedro

CHAVE ESTRANGEIRA

ID_Pedido	ID_Cliente	Data
101	1	10/10/2026
102	2	11/10/2026

EXPLICAÇÃO

- A chave primária identifica de maneira única cada registro. A chave estrangeira é utilizada para criar uma relação entre tabelas.

POR QUE UTILIZAR CHAVES?

- identificar registros
- evitar ambiguidades
- conectar tabelas
- organizar informações
- reduzir repetição de dados

7. RELACIONAMENTOS ENTRE TABELAS

Em um banco de dados relacional, diferentes tabelas podem estar conectadas.

1:1 — UM PARA UM

- Um registro está relacionado a apenas um registro de outra tabela.
- Exemplo: uma pessoa → um cadastro específico.

1:N — UM PARA MUITOS

- Um registro pode estar relacionado a vários registros.
- Exemplo: um cliente → vários pedidos.

N:N — MUITOS PARA MUITOS

- Vários registros podem estar relacionados a vários outros registros.
- Exemplo: um pedido pode possuir vários produtos e um produto pode aparecer em vários pedidos.

TABELA INTERMEDIÁRIA

ID_Pedido	ID_Produto
100	1
100	2
101	1

EXEMPLO

- A tabela Itens_Pedido conecta pedidos e produtos.

8. MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Antes de criar um banco de dados, é importante planejar como as informações serão organizadas. Esse processo é chamado de modelagem de dados.

A modelagem ajuda a identificar quais informações serão armazenadas, quais tabelas serão necessárias, quais campos cada tabela terá, quais são as chaves e como as tabelas estarão relacionadas.

EXEMPLO — PEQUENA LOJA

- Clientes: id_cliente, nome, telefone, email
- Produtos: id_produto, nome, preço, estoque
- Pedidos: id_pedido, id_cliente, data
- Itens_Pedido: id_pedido, id_produto, quantidade

IMPORTÂNCIA DA MODELAGEM

- manutenção
- consultas
- crescimento do sistema
- correção dos dados
- desenvolvimento da aplicação

9. NORMALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

A normalização é um conjunto de princípios utilizados para organizar dados em bancos relacionais.

Um dos objetivos é reduzir a repetição desnecessária das informações e evitar problemas durante inserções, alterações e exclusões.

EXEMPLO DE PROBLEMA

Pedido	Cliente	Telefone	Produto
1	João	9999-1111	Mouse
2	João	9999-1111	Teclado

MELHOR ORGANIZAÇÃO

- Clientes: ID, Nome, Telefone
- Pedidos: ID, ID_Cliente, Produto

BENEFÍCIOS

- reduzir duplicidades
- facilitar atualizações
- melhorar a consistência
- facilitar a manutenção

10. INTRODUÇÃO À LINGUAGEM SQL

SQL significa Structured Query Language e é uma linguagem amplamente utilizada para trabalhar com bancos de dados relacionais.

Por meio do SQL, podemos realizar operações como consultar, inserir, alterar, excluir e organizar informações.

SELECT

```sql
SELECT nome, email
FROM clientes;
```

WHERE

```sql
SELECT nome, email
FROM clientes
WHERE id = 1;
```

CONCEITOS-CHAVE

- SELECT → consultar
- INSERT → inserir
- UPDATE → alterar
- DELETE → excluir
- WHERE → estabelecer condições

11. CONSULTAS E FILTROS DE DADOS

Consultas permitem recuperar informações específicas. Imagine uma tabela de produtos: Mouse R$ 50, Teclado R$ 120 e Monitor R$ 900.

CONSULTANDO PRODUTOS ACIMA DE R$ 100

SQL

```sql
SELECT nome, preco
FROM produtos
WHERE preco > 100;
```

ORDENANDO RESULTADOS

SQL

```sql
SELECT nome, preco
FROM produtos
ORDER BY preco DESC;
```

POR QUE CONSULTAS SÃO IMPORTANTES?

- Quais produtos estão cadastrados?
- Quais clientes realizaram compras?
- Quais produtos estão abaixo do estoque mínimo?
- Quanto uma empresa vendeu?
- Quais pedidos foram realizados em determinado período?

12. INSERÇÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS

Além de consultar informações, os sistemas precisam modificar os dados.

INSERT

```sql
INSERT INTO clientes (nome, email)
VALUES ('Ana Souza', 'ana@email.com');
```

UPDATE

```sql
UPDATE clientes
SET email = 'ana.novo@email.com'
WHERE id = 4;
```

DELETE

```sql
DELETE FROM clientes
WHERE id = 4;
```

ATENÇÃO

- Operações de alteração e exclusão devem ser realizadas com cuidado. Uma condição incorreta pode modificar ou remover vários registros.
- Por isso, sistemas reais utilizam mecanismos de validação, permissões e segurança.

13. QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS DADOS

A qualidade dos dados influencia diretamente a qualidade das informações produzidas por um sistema.

EXEMPLOS DE PROBLEMAS

- Duplicidade — o mesmo cliente cadastrado duas vezes.
- Inconsistência — um endereço atualizado em uma tabela e desatualizado em outra.
- Dados incompletos — um cadastro sem informações importantes.
- Dados incorretos — um preço ou telefone registrado de maneira errada.

COMO MELHORAR A QUALIDADE?

- utilizar campos obrigatórios
- validar informações
- evitar duplicidades
- padronizar formatos
- utilizar chaves
- controlar alterações
- realizar auditorias
- manter documentação

CONCLUSÃO

- A qualidade dos dados é importante porque decisões baseadas em informações incorretas também podem ser incorretas.

14. SEGURANÇA E BACKUP

Os dados armazenados em um banco podem possuir grande valor para pessoas e organizações. Por isso, a segurança deve ser considerada desde o desenvolvimento do sistema.

CONTROLE DE ACESSO

- Nem todos os usuários precisam ter acesso a todas as informações.

SENHAS

- As contas utilizadas para acessar sistemas devem possuir senhas adequadas e mecanismos de proteção.

BACKUP

- Backup é uma cópia dos dados utilizada para recuperação em caso de perda ou problema.

EXEMPLOS DE SITUAÇÕES QUE PODEM CAUSAR PERDA DE DADOS

- falha de hardware
- exclusão acidental
- problemas de software
- ataques cibernéticos
- falhas operacionais

PRINCÍPIO IMPORTANTE

- Um dado importante não deve depender de uma única cópia. É recomendável que organizações tenham políticas de backup, recuperação e controle de acesso.

15. APLICAÇÃO PRÁTICA: BANCO DE DADOS DE UMA LOJA

Para reunir os conceitos apresentados, imagine uma pequena loja que deseja informatizar suas vendas.

TABELA CLIENTES

ID	Nome	E-mail
1	João Silva	joao@email.com
2	Maria Souza	maria@email.com

TABELA PRODUTOS

ID	Produto	Preço
1	Mouse	50,00
2	Teclado	120,00
3	Monitor	900,00

TABELA PEDIDOS

ID	ID_Cliente	Data
100	1	10/10/2026
101	2	11/10/2026

TABELA ITENS_PEDIDO

ID_Pedido	ID_Produto	Qtd.
100	1	2
100	2	1
101	3	1

NESSE EXEMPLO

- cliente 1 → pedido 100
- pedido 100 → dois mouses + um teclado
- cliente 2 → pedido 101
- pedido 101 → um monitor

CONSULTANDO OS PRODUTOS

```sql
SELECT *
FROM produtos;
```

CONSULTANDO PRODUTOS ACIMA DE R$ 100

```sql
SELECT nome, preco
FROM produtos
WHERE preco > 100;
```

CADASTRANDO UM NOVO PRODUTO

```sql
INSERT INTO produtos (nome, preco)
VALUES ('Fone de ouvido', 150.00);
```

16. EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Os exercícios abaixo retomam os principais conceitos apresentados no e-book.

EXERCÍCIO 1

Uma tabela chamada Alunos possui os campos id_aluno, nome, curso e idade. Qual desses campos poderia ser utilizado como chave primária?

a) nome
b) curso
c) id_aluno
d) idade

Resposta: c) id_aluno.

EXERCÍCIO 2

Uma loja possui um cliente que realizou cinco pedidos. Qual é o tipo de relacionamento entre Clientes e Pedidos?

a) 1:1 — um para um
b) 1:N — um para muitos
c) N:N — muitos para muitos
d) Nenhum relacionamento

Resposta: b) 1:N.

EXERCÍCIO 3

Qual comando SQL é utilizado para consultar dados?

a) INSERT
b) SELECT
c) DELETE
d) UPDATE

Resposta: b) SELECT.

EXERCÍCIO 4

Qual comando pode ser utilizado para inserir um novo registro?

a) SELECT
b) WHERE
c) INSERT
d) ORDER BY

Resposta: c) INSERT.

EXERCÍCIO 5

Por que é importante realizar backups?

a) Para aumentar o tamanho das tabelas.
b) Para apagar automaticamente os registros antigos.
c) Para possuir cópias dos dados e permitir recuperação em caso de perda.
d) Para impedir qualquer alteração no banco de dados.

Resposta: c) Para possuir cópias dos dados e permitir recuperação.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os bancos de dados são componentes fundamentais dos sistemas de informação modernos. Eles permitem armazenar, organizar, consultar e modificar grandes quantidades de dados de maneira estruturada.

Neste e-book, foram apresentados conceitos fundamentais para quem está iniciando seus estudos na área, incluindo dados e informações, bancos de dados, SGBDs, tabelas, campos, registros, chaves, relacionamentos, modelagem, normalização, SQL, qualidade e segurança.

Também foi apresentada uma aplicação prática envolvendo um sistema de vendas, demonstrando como diferentes tabelas podem trabalhar juntas para representar informações de uma situação real.

O conhecimento desses conceitos constitui uma importante base para estudantes e profissionais de Sistemas de Informação, pois bancos de dados estão presentes em aplicações de diferentes áreas.

A partir dos conhecimentos apresentados, o leitor pode continuar seus estudos explorando temas mais avançados, como consultas com múltiplas tabelas, funções SQL, índices, transações, procedimentos armazenados, otimização de consultas, bancos de dados não relacionais e administração de servidores de banco de dados.

Mais do que armazenar informações, um banco de dados bem planejado contribui para que sistemas sejam mais organizados, confiáveis, seguros e eficientes.

18. REFERÊNCIAS E GLOSSÁRIO

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. São Paulo: Pearson.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier.
- MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle. Documentação oficial.
- POSTGRESQL. PostgreSQL Documentation. PostgreSQL Global Development Group. Documentação oficial.

GLOSSÁRIO

- Banco de dados: conjunto organizado de dados armazenados e gerenciados por um sistema.
- Campo: característica ou atributo de um registro.
- Chave estrangeira: campo utilizado para estabelecer uma relação com outra tabela.
- Chave primária: campo utilizado para identificar unicamente um registro.
- Registro: conjunto de informações armazenadas em uma linha de uma tabela.
- SGBD: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.
- SQL: linguagem utilizada para trabalhar com bancos de dados relacionais.
- Tabela: estrutura utilizada para organizar registros e campos.
- Backup: cópia de segurança utilizada para recuperação de dados.
- Relacionamento: associação entre dados de diferentes tabelas.